EXECUTIVE TECHNICAL REFERENCE · 2026

SCM FMCG Domain Knowledge & Visual Analytics Guide

Panduan referensi terpadu untuk memahami arsitektur distribusi rantai pasok FMCG, metrik kinerja operasional (OTIF, Fill Rate, OTD), pemodelan data Star Schema, formula persediaan dinamis (Joint-Uncertainty ROP), serta simulasi dampak bisnis berbasis dataset SQLite & Python.

UNIT FILL RATE	ORDER OTIF	SUPPLIER OTD	STOCKOUT SNAPSHOT
74.15%	42.90%	35.95%	14.31%

STRUKTUR MATERI & PETA VISUAL

01 Karakteristik FMCG & Arsitektur Jaringan (SVG) Hal 02
02 KPI Inti & Dekomposisi 4,925 Orders (Chart) Hal 03
03 Arsitektur Star Schema (ERD) & Jebakan SQL Hal 04
04 Alur Transaksi & Replenishment Loop (SVG) Hal 02
05 Manajemen Persediaan & Pareto ABC (Chart) Hal 05
06 Root Cause: Pemasok & 3PL Carrier (Charts) Hal 06
07 Simulasi Dampak Bisnis & Kalkulasi ROI (Chart) Hal 07
08 Ground Truth Cheat Sheet & Glosarium A–Z Hal 08

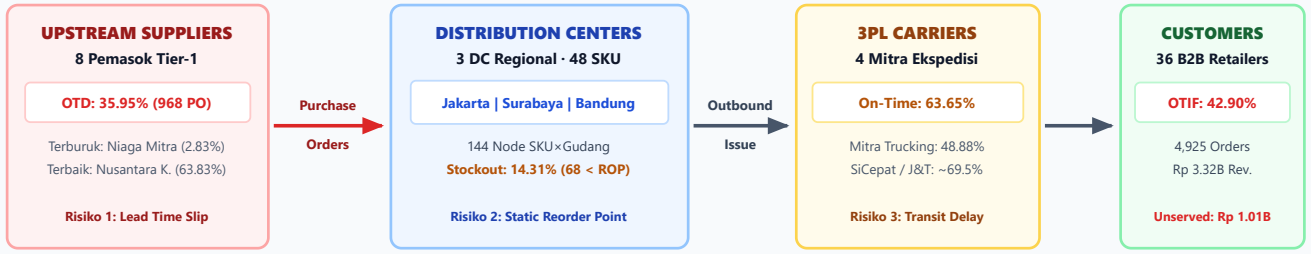
Notice · Synthetic Dataset Boundary: Seluruh entitas perusahaan, pemasok, pelanggan, 4,925 sales orders, 26,352 snapshot inventori harian, dan angka finansial (Rp 3.32B) bersumber dari simulasi pseudorandom (seed 2026, periode 1 Apr – 30 Sep 2026). Tidak mewakili kinerja operasional perusahaan nyata.

Disusun oleh: **Pandu Pramana** · Data Analyst (SCM Analytics)

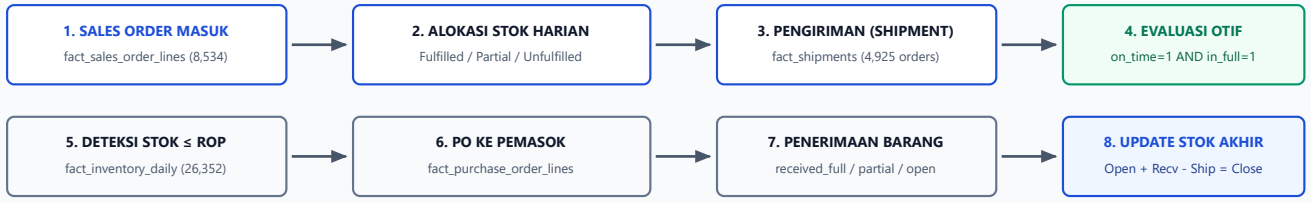
Karakteristik FMCG & Topologi Jaringan Distribusi

Produk FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) memiliki perputaran cepat, margin tipis, dan ekspektasi layanan B2B ketat (target OTIF ≥ 90%), sehingga ketidakstabilan kecil di hulu langsung memicu stockout di hilir.

VISUAL 1 Arsitektur Jaringan Multi-Echelon Proyek Ini



VISUAL 2 Siklus Transaksi End-to-End & Replenishment Loop



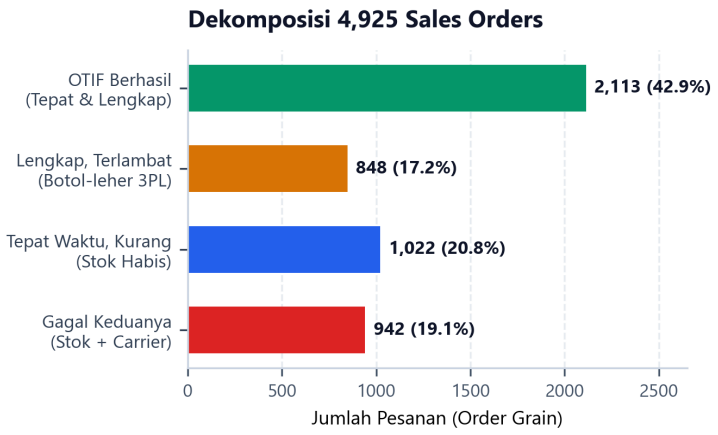
MATRIKS Karakteristik Industri FMCG & Batasan Simulasi

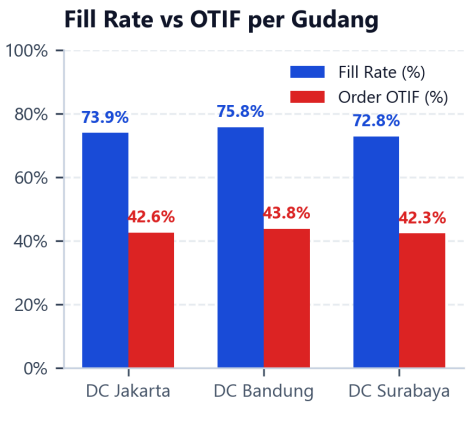
KARAKTERISTIK FMCG	IMPLIKASI OPERASIONAL DI INDUSTRI NYATA	PEMODELAN & BATASAN PADA PROYEK INI
Volume & Fluktuasi Demand	Reorder point statis sering gagal saat lonjakan demand; butuh buffer berbasis variansi.	48 SKU terbagi segmen Fast, Medium, Slow; 98,069 unit diminta dalam 183 hari.
Margin Tipis & Penalti SLA	Stockout langsung menurunkan laba; retailer modern memotong margin jika OTIF < 95%.	Gross Margin ~33.3% (Rp 1.11B); biaya simpan diasumsikan 20% per tahun.
Perishable / Expiry Risk	Overstock berisiko kadaluarsa & write-off; harus seimbang dengan risiko stockout.	Fokus pada stockout & dead stock holding; model tidak memodelkan expiry/shrinkage.
Backorder & Retur	Sebagian order tertunda dikirim pada batch susulan (backorder) atau dikembalikan.	**Tanpa backorder & retur**: unit yang kurang pada tanggal order langsung menjadi unserved.

Perbedaan Gudang Konvensional vs. Distribution Center (DC): Gudang tradisional berfungsi pasif menyimpan barang, sedangkan 3 DC dalam proyek ini (Jakarta, Surabaya, Bandung) aktif mengelola aliran masuk (PO) dan alokasi keluar harian (sales order).

KPI Inti & Dekomposisi Kegagalan Fulfillment

Membedakan metrik tingkat unit (*line grain*) dan tingkat pesanan (*order grain*) adalah kunci utama agar manajemen tidak terkecoh oleh angka Fill Rate yang tampak lebih tinggi dari OTIF.





Gambar 1: Dekomposisi 4,925 Sales Orders memperlihatkan hanya 42.90% order sukses OTIF. Kesenjangan 31.25 poin persentase terhadap Fill Rate (74.15%) terjadi merata di seluruh 3 DC (Jakarta 42.57%, Surabaya 42.32%, Bandung 43.82%).

FORMULA Definisi Matematis & Grain Pengukuran KPI

1. Fill Rate (Unit) — 74.15%

```
SUM(fulfilled_qty) / SUM(ordered_qty)
Grain: fact_sales_order_lines (SKU×Order)
```

72,721 dari 98,069 unit terpenuhi. Mengukur kelengkapan unit, **tidak** menilai ketepatan tanggal kirim.

2. OTIF (Order) — 42.90%

```
SUM(otif_flag) / COUNT(DISTINCT order_id)
Syarat: shipped=ordered AND deliv ≤ prom
```

2,113 dari 4,925 order lolos penuh. Satu SKU saja kurang atau terlambat menggugurkan seluruh order.

3. Supplier OTD (PO) — 35.95%

```
COUNT(receipt ≤ expected) / COUNT(rec_PO)
Filter: status != 'open' (348 / 968 PO)
```

35 PO berstatus *open* wajib dikecualikan agar performa masa lalu tidak terdistorsi penyebut.

4. Stockout Snapshot Share — 14.31%

```
COUNT(closing_qty = 0) / COUNT(snapshots)
Grain: 3,772 / 26,352 node-hari
```

Menunjukkan frekuensi *hari dengan stok nol*, bukan persentase permintaan pelanggan yang gagal.

5. Unserved Order Value — Rp 1.01B

```
SUM((ordered_qty - fulfilled_qty) × price)
Nilai: Rp 1,013,750,500 (Indikatif)
```

Bukan *confirmed lost sales*—melainkan plafon peluang komersial jika stok selalu tersedia.

6. Inventory Turnover — Periode 6 Bln

```
COGS_Periode / AVG(daily_inventory_value)
COGS: Rp 2,216,806,500
```

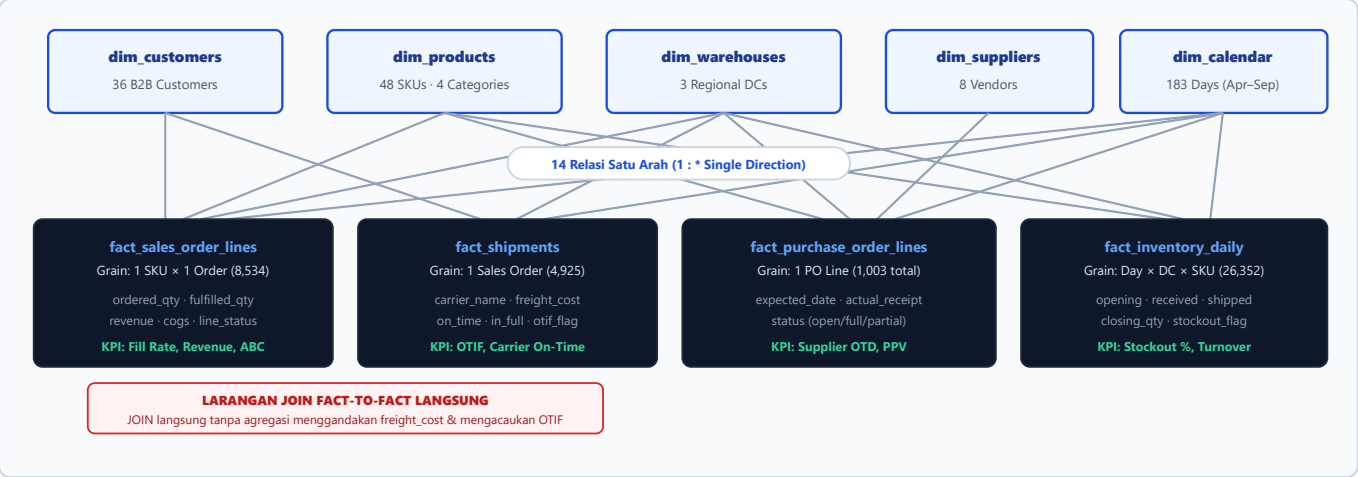
Memakai rata-rata harian seluruh snapshot (lebih presisi daripada rata-rata awal+akhir). Tidak diannualisasi.

Mengapa Fill Rate (74.15%) bisa jauh lebih tinggi dari OTIF (42.90%)? Sebuah order B2B sering berisi 2–3 SKU. Jika 1 SKU terpenuhi 100% dan 1 SKU hanya 50%, Fill Rate unit tetap 75%+, namun Order OTIF bernilai **0**. Ditambah lagi, **848 order (17.22%)** dikemas lengkap namun tetap gagal OTIF karena kurir terlambat.

Arsitektur Star Schema & Integritas Relasional

Database `scm_portfolio.sqlite` dirancang dengan pola Star Schema (5 tabel dimensi, 4 tabel fakta, 14 relasi satu arah `1:*`) untuk menjamin agregasi DAX & SQL bebas dari duplikasi nilai.

VISUAL 3 Star Schema ERD — 4 Fact Tables & 5 Dimension Tables



AUDIT SQL 4 Jebakan Teknis Terfatal & Solusi Query

JEBAKAN TEKNIS	KESALAHAN UMUM (SALAH)	PRAKTIK ANALITIK YANG BENAR
1. Duplikasi Freight Cost	JOIN langsung `fact_sales_order_lines` ke `fact_shipments` lalu `SUM(freight_cost)`.	Agregasi dulu per `order_id` via CTE/subquery, atau hitung ongkir murni dari `fact_shipments`.
2. Salah Grain OTIF	Menghitung OTIF di tingkat *order line* sehingga order besar terbobot ganda.	Selalu ukur OTIF di **order grain** (`fact_shipments`) di mana 1 baris = 1 `order_id` unik.
3. Double Counting Stok	Menjalankan `SUM(closing_qty)` di `fact_inventory_daily` lintas seluruh tanggal.	Stok adalah *semi-additive*: gunakan `AVG(closing_qty)` untuk rata-rata periode, atau filter 1 tanggal akhir.
4. Penalti PO Open	Menyertakan 35 PO status open di penyebut perhitungan Supplier OTD.	Filter eksplisit `WHERE status IN ('received_full', 'received_partial')`; laporkan PO open terpisah.

Aturan Model Power BI (.pbip / TMDL): Seluruh file `.tmdl` wajib disimpan dalam encoding **UTF-8 tanpa BOM**, dan hubungan antar tabel fakta dilarang keras (gunakan dimensi bersama seperti `dim_warehouses`, `dim_products`, dan `dim_calendar` untuk cross-filtering).

Manajemen Persediaan Dinamis & Segmentasi ABC

Ketidakseimbangan stok tidak diatasi dengan menaikkan buffer di seluruh produk, melainkan dengan mengalibrasi Reorder Point (ROP) berbasis ketidakpastian gabungan dan membedakan service level per kelas Pareto ABC.

Model Statis vs. Joint Uncertainty ROP

Optimal

```
Safety Stock (SS):
SS = Z × √( L̄ × σ_D² + D̄² × σ_L² )

Reorder Point (ROP):
ROP = ⌈ D̄ × L̄ + SS ⌉
```

Mengapa σ_L tidak boleh nol? Saat variabilitas keterlambatan supplier (σ_L) tinggi, rumus statis gagal memberi buffer memadai sehingga stok habis sebelum PO datang.

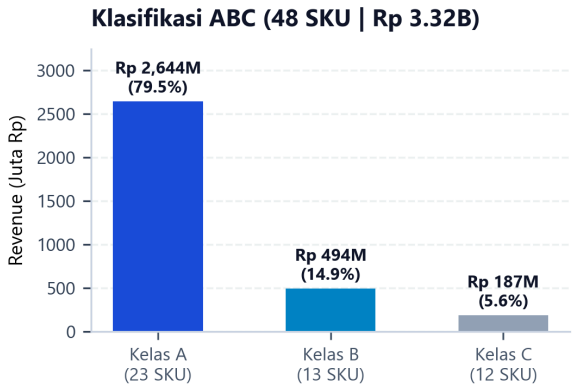
Persamaan Saldo Harian & Holding Cost

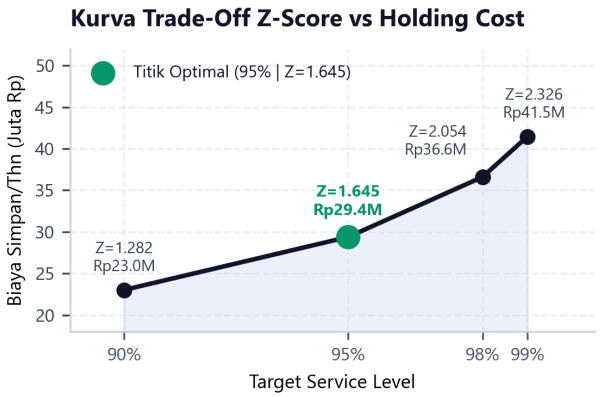
100% Reconciled

```
Inventory Balance Equation:
Closing = Opening + Received − Shipped

Annual Holding Cost (20% p.a.):
Holding Cost = AVG(Closing_Qty × Unit_Cost) × 20%
```

Seluruh **26,352 baris snapshot** di SQLite lolos uji rekonsiliasi saldo harian tanpa nilai negatif. Days of Supply (DOS) dipantau harian: `DOS = Closing / D̄`.





Gambar 2: (Kiri) Segmentasi Pareto dari 48 SKU membuktikan 23 SKU Kelas A menyumbang 79.5% omzet (Rp 2,643.9M). (Kanan) Kurva trade-off menunjukkan kenaikan proteksi 90% → 95% (Z=1.645) hanya menambah biaya simpan Rp 6.36M/tahun.

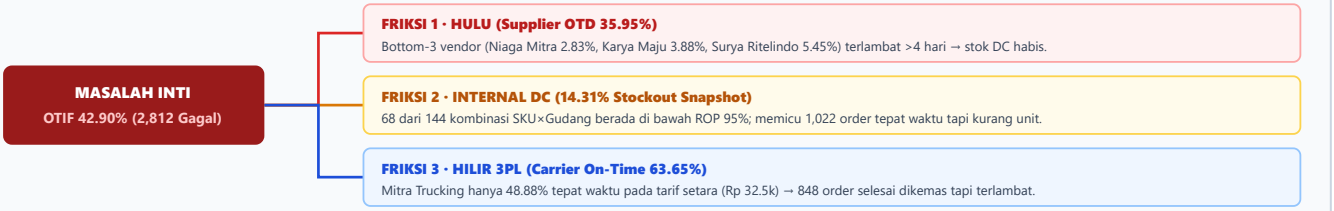
KEBIJAKAN Diferensiasi Target Service Level Berdasarkan Kelas ABC

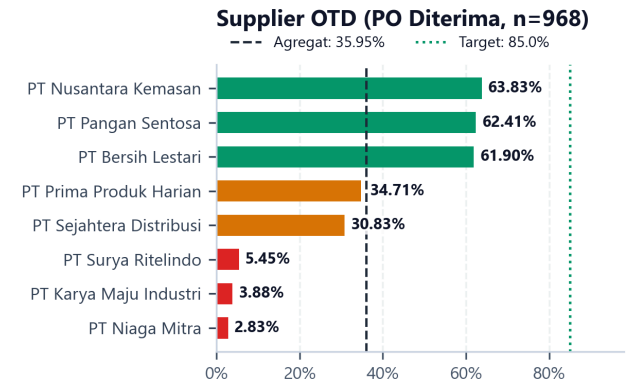
KELAS ABC	KONTRIBUSI	JUMLAH SKU	TARGET SERVICE LEVEL	KEBIJAKAN REPLENISHMENT & MONITORING
Kelas A	~79.5%	23 SKU	95% – 98% (Z=1.65–2.05)	Prioritas mutlak; monitoring harian Control Tower, trigger PR otomatis jika DOS < 7 hari, dual-sourcing wajib.
Kelas B	~14.9%	13 SKU	90% – 95% (Z=1.28–1.65)	Replenishment periodik mingguan dengan parameter ROP dinamis standar.
Kelas C	~5.6%	12 SKU	85% – 90% (Z=1.04–1.28)	Stok lebih ramping guna membebaskan modal kerja & kapasitas rak DC; hindari dead stock.

Diagnosis Akar Masalah: 3 Titik Friksi Utama

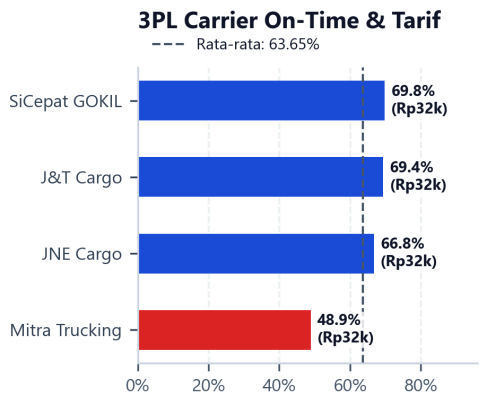
Kegagalan OTIF (57.1% pesanan gagal) bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan efek berantai antara ketidakandalan pemasok hulu, inelastisitas ROP gudang, dan rendahnya performa satu mitra 3PL.

VISUAL 4 Pohon Diagnosis Kegagalan OTIF (Root Cause Tree)





Gambar 3: Kinerja 8 Supplier (968 received PO). Terdapat kesenjangan ekstrem antara Top-3 (>61%) dan Bottom-3 (<6%).*

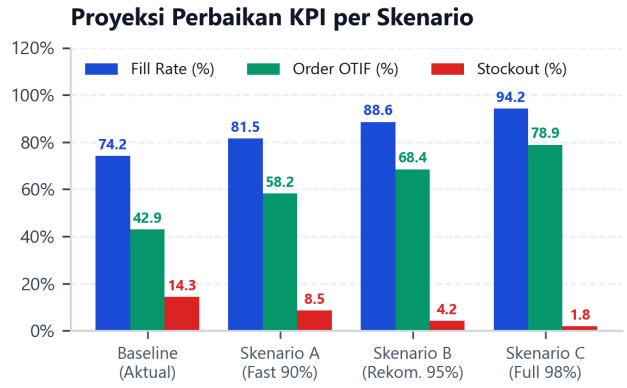


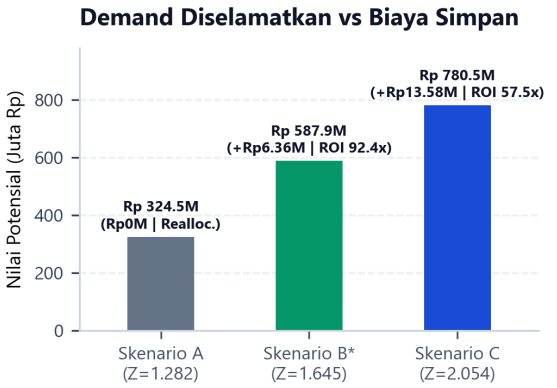
Gambar 4: Mitra Trucking (48.88%) tertinggal ~20 pp dari SiCepat GOKIL (69.79%) pada ongkir rata-rata ~Rp 32k/order.

Disiplin Analitis (Korelasi vs. Kausalitas): Fakta bahwa SKU dari *PT Niaga Mitra* sering mengalami stockout adalah **korelasi kuat** yang tervalidasi secara kronologis dari tanggal PO terlambat. Namun pembuktian kausal penuh tetap mensyaratkan pengendalian faktor variabilitas permintaan pelanggan. *(*Catatan: Jika 35 PO open dimasukkan ke penyebut, OTD Bottom-3 terbaca 2.65%, 3.74%, 5.04%).*

Business Impact Simulation & Kalkulasi ROI

Dengan memodelkan distribusi empiris 6 bulan, tiga skenario transformasi terstruktur dikuantifikasi untuk menyeimbangkan pemulihan pendapatan terhadap tambahan biaya simpan inventori.





Gambar 5: Perbandingan Baseline vs. Skenario A/B/C. Skenario B (Recommended, Z=1.645) memproyeksikan peningkatan Fill Rate ke 88.60%, OTIF ke 68.40%, dan proteksi demand Rp 587.9M dengan tambahan biaya simpan hanya +Rp 6.36M/tahun.

WALKTHROUGH Langkah Kalkulasi Skenario B (Recommended 95% ROP)

1. **Kalibrasi ROP (68 Node):** $SS_{95\%} = 1.645 \times \sqrt{(\bar{L} \times \sigma_D^2 + \bar{D}^2 \times \sigma_L^2)}$ → Stockout snapshot turun 14.31% → 4.20% (-70.6%)
2. **Demand Captured (58%):** Recoverable Value = 58% × Rp 1,013,750,500 (Unserved) ≈ **Rp 587,900,000**
3. **Incremental Holding:** Cost_95% (Rp 29,378,200) − Cost_90% (Rp 23,021,500) = **+Rp 6,356,700 / tahun**
4. **Commercial ROI Ratio:** Rp 587,900,000 / Rp 6,356,700 = **92.4x Benefit-to-Holding-Cost Ratio**

MATRIKS Perbandingan Lengkap Skenario & Roadmap Eksekusi

DIMENSI	BASELINE	SKENARIO A (FAST)	SKENARIO B (REKOMENDASI)	SKENARIO C (FULL SCALE)
Kebijakan Stok (Z)	Statis / Ad-hoc	90% SL (Z = 1.282)	**95% SL (Z = 1.645)**	98% SL (Z = 2.054)
Intervensi Vendor	Tidak ada	PO Scorecard Mingguan	**Penalti SLA + Shift Volume**	Kontrak Dual-Sourcing
Alokasi 3PL	Status Quo	Mitra Trucking max 25%	**Mitra Trucking max 15%**	Dedicated Corridor
Fill Rate → OTIF	74.2% → 42.9%	81.5% → 58.2%	88.6% → 68.4%	94.2% → 78.9%
Demand Diselamatkan	Rp 0	Rp 324.5 M (32%)	Rp 587.9 M (58%)	Rp 780.5 M (77%)
Tambahan Biaya Simpan	–	Rp 0 (Offset)	+Rp 6.36 M / thn	+Rp 13.58 M / thn
Rasio ROI Simulasi	N/A	Direct Profit	92.4x Benefit / Hold	57.5x Benefit / Hold

Interpretasi Profesional Rasio ROI 92.4x: Angka ini adalah rasio antara potensi pendapatan terselamatkan terhadap tambahan *carrying cost* inventori saja—**bukan** net profit margin dan belum mencakup biaya negosiasi SLA vendor, sistem IT Control Tower, atau risiko substitusi produk oleh pelanggan.

Ground Truth Reference & Glosarium Cepat SCM

Lembar verifikasi cepat seluruh angka resmi dataset (`CLAUDE.md` & `scm_portfolio.sqlite`) beserta istilah kunci rantai pasok untuk wawancara teknis dan presentasi eksekutif.

Skala Dataset — Seed 2026

- Periode: **1 Apr – 30 Sep 2026**
- SKU: **48** (23 A, 13 B, 12 C)
- Gudang: **3 DC** | Supplier: **8**
- Orders: **4,925** | Lines: **8,534**
- Snapshots: **26,352 baris**

Kinerja Finansial — 6 Bulan

- Revenue: **Rp 3,324,652,500**
- COGS: **Rp 2,216,806,500**
- Gross Profit: **~Rp 1,107,846,000**
- Freight: **Rp 159,946,000**
- Unserved: **~Rp 1,013,750,500**

KPI Operasional — Audit

- Unit Fill Rate: **74.15%** (72,721/98,069)
- Order OTIF: **42.90%** (2,113/4,925)
- In-Full: **60.12%** | On-Time: **63.65%**
- Supplier OTD: **35.95%** (348/968 rec.)
- Stockout: **14.31%** (3,772/26,352)

GLOSARIUM Istilah Kunci Supply Chain & Data Analytics

`ABC Analysis` — Klasifikasi SKU berdasarkan kontribusi omzet kumulatif Pareto (A ≤80%, B 80–95%, C >95%).

`Carrier / 3PL` — Penyedia logistik pihak ketiga pengirim barang (Mitra Trucking, JNE, J&T, SiCepat).

`DOS (Days of Supply)` — Estimasi berapa hari stok saat ini mencukupi: Closing_Qty / Avg_Daily_Demand.

`Fill Rate (Unit)` — Persentase unit terpenuhi (`fulfilled_qty / ordered_qty`) pada level baris order.

`Holding Cost` — Biaya penyimpanan inventori (modal, gudang, asuransi); diasumsikan 20% per tahun.

`Lead Time` — Durasi kalender dari PO diterbitkan hingga stok diterima dan siap dijual di DC.

`OTIF (On-Time In-Full)` — Pesanan B2B diterima 100% lengkap DAN tepat waktu pada tingkat order grain.

`Service Level & Z` — Target bebas stockout per siklus (90%→1.282, 95%→1.645, 98%→2.054).

`Unserved Order Value` — Nilai indikatif permintaan gagal dipenuhi; bukan omzet hilang yang terkonfirmasi.

`Backorder` — Pesanan tertunda yang dikirim saat stok masuk; *tidak dimodelkan* pada simulasi ini.

`Closing Stock` — Saldo stok akhir hari: Opening + Received − Shipped (wajib ≥ 0).

`Dual Sourcing` — Strategi pengadaan dari ≥2 supplier per SKU krusial untuk memitigasi risiko vendor tunggal.

`Grain` — Tingkat granularitas terkecil sebuah tabel fakta (contoh: 1 order vs 1 SKU×Order).

`Joint-Uncertainty SS` — Safety Stock yang menggabungkan variansi demand (σ_D) dan variansi lead time (σ_L).

`OTD (On-Time Delivery)` — Proporsi PO diterima tepat/sebelum expected_date (PO open dikecualikan).

`ROP (Reorder Point)` — Ambang batas unit di mana Purchase Order baru wajib diterbitkan segera.

`Stockout Snapshot` — Persentase catatan harian SKU×DC yang ditutup dengan saldo stok = 0.

`WAPE` — Weighted Absolute Percentage Error: metrik error forecast kebal pembagian nol pada demand intermiten.

Pengujian Otomatis & Reproduktibilitas: Seluruh validasi matematika dan rekonsiliasi saldo pada dokumen ini dapat diaudit ulang melalui `python SCM_Portfolio_Starter/04_Python/test_project.py` dan `test_forecast.py`.